ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3

නම / විභාග අංකය: .....

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස හා II කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
- I කොටස: **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. A කොටසේ ප්‍රශ්න 15 කි (එකකට ලකුණු 2 බැගින්). B කොටසේ ප්‍රශ්න 2 කි (එකකට ලකුණු 10 බැගින්).
- II කොටස: ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් වෙනම පත්‍රවල පිළිතුරු සපයන්න. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- අදාළ සියලු ගණනය කිරීම් පියවර දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල ඒකක ලියන්න. අවශ්‍ය තැන්වල π සඳහා $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	
I කොටස - A	/ 30
I කොටස - B	/ 20
II කොටස	/ 50
එකතුව	**/ 100**

I කොටස

A කොටස - සියලුම ප්‍රශ්නවලට දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2)

1. 1, 4, 9, 16, ... සංඛ්‍යා රටාවේ සාධාරණ පදය ලියා, එහි 12 වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. ඉලක්කම් හතරේ විශාලතම ද්විමය සංඛ්‍යාව හා එහි දහයේ පාදයේ අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

3. සුළු කරන්න: $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$

පිළිතුර: .....

4. භාණ්ඩයක මිල රු. 800 සිට රු. 680 දක්වා අඩු කරන ලදී. අඩු කිරීමේ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

5. සාධක සොයන්න: $a^2 - 2a - 15$

පිළිතුර: .....

6. $\frac{1}{8}$, 2 හි බලයක් ලෙස ලියන්න.

පිළිතුර: .....

7. 6.05×10^{-3} සාමාන්‍ය දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්න.

පිළිතුර: .....

8. විසඳන්න: $0.5x + 3 = 8$

පිළිතුර: .....

9. $2a = 14$ දී ඇති විට $a = 7$ ලැබේ. භාවිත කළ ප්‍රත්‍යක්ෂය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

10. සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණ තුනක් 2x, 3x හා 4x වේ. x හි අගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

11. අරය 14 cm වූ වෘත්ත පාදකයක (වෘත්තයකින් හතරෙන් එකක) පරිමිතිය සොයන්න. ($\pi = \frac{22}{7}$)

පිළිතුර: .....

12. සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග 12 cm ද විකර්ණය 13 cm ද වේ. එහි පළල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

13. විසඳන්න: $\frac{x}{3} - 1 \geq 2$

පිළිතුර: .....

14. A = {a, b, c} වේ. හරියටම අවයව දෙකක් ඇති A හි සියලු උපකුලක ලියන්න.

පිළිතුර: .....

15. සවිධි බහුඅස්‍රයක එක් එක් අභ්‍යන්තර කෝණය 160° වේ. පාද ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස – ප්‍රශ්න දෙකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. A හා B යනු සමතලා බිමක එකිනෙකට 8 m දුරින් ඇති කණු දෙකකි. දිග 5 m වූ ලණුවකින් බල්ලෙකු A කණුවට බැඳ ඇත. ලණුව ඇදී නිබෙන විට බල්ලාට කෙළින්ම ළඟා විය හැකි වන සේ ද කණු දෙකටම සම දුරින් ද P ජල භාජනයක් තැබිය යුතුය.

(i) A සිට 5 m දුරින් ඇති ලක්ෂ්‍යවල පථය නම් කරන්න. (2 ලකුණු)

(ii) A හා B ට සම දුරින් ඇති ලක්ෂ්‍යවල පථය නම් කරන්න. (2 ලකුණු)

(iii) පථ දෙකම දැක්වෙන දළ සටහනක් ඇඳ, P ට තිබිය හැකි ස්ථාන ලකුණු කරන්න. (2 ලකුණු)

(iv) පයිතගරස් සම්බන්ධය භාවිතයෙන් P සිට AB රේඛාවට ඇති දුර සොයන්න. (2 ලකුණු)

(v) APB ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න. (2 ලකුණු)

2. 40 cm × 25 cm × 30 cm මිනුම් ඇති ඝනකාභ හැඩැති භාජනයක් පලතුරු බීමවලින් පිරී ඇත.

(i) භාජනයේ පරිමාව cm^3 වලින් සොයන්න. (2 ලකුණු)

(ii) බීම ප්‍රමාණය ලීටරවලින් සොයන්න. (2 ලකුණු)

(iii) මෙම බීමවලින් මිලිලීටර් 250 කෝප්ප කීයක් පිරවිය හැකිද? (2 ලකුණු)

(iv) බීම ලීටරයක් සෑදීමට රු. 120 ක් වැය වේ. මුළු වියදම සොයන්න. (2 ලකුණු)

(v) එක් කෝප්පයක් රු. 40 බැගින් විකුණයි. ලාභය වියදමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (2 ලකුණු)

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. (a) 12% ක වැඩි වීමකින් පසු මිනිසෙකුගේ වැටුප රු. 56 000 කි. වැඩි වීමට පෙර ඔහුගේ වැටුප සොයන්න. (3 ලකුණු)

(b) වෙළෙන්දෙක් භාණ්ඩයක් රු. 1380 කට විකුණා 15% ක ලාභයක් ලබයි. ගැනුම් මිල සොයන්න. (3 ලකුණු)

(c) පාසලක සිසුන්ගෙන් 40% ක් පිරිමි ළමුන් වන අතර ගැහැනු ළමුන් 360 ක් සිටිති. මුළු සිසුන් ගණන හා පිරිමි ළමුන් ගණන සොයන්න. (4 ලකුණු)

2. (a) සාධක සොයන්න: (i) $25 - x^2$ (ii) $3x^2 - 12x$ (iii) $x^2 + 10x + 25$ (5 ලකුණු)

(b) සුළු කරන්න: $\frac{2x + 1}{3} - \frac{x - 2}{6}$ (3 ලකුණු)

(c) $x + y = 7$ හා $x - y = 3$ නම්, x හා y නොසොයා $x^2 - y^2$ හි අගය සොයන්න. (2 ලකුණු)

3. දැල්වෙන ඉටිපන්දමක x පැයකට පසු දිග y (cm) පහත වගුවේ දැක්වේ.

කාලය x (පැය)	0	1	2	3	4
දිග y (cm)	20	17	14	11	8

(i) ප්‍රස්තාර කඩදාසියක x ට එදිරිව y හි ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (3 ලකුණු)

(ii) ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය සොයා එහි අර්ථය පැහැදිලි කරන්න. (2 ලකුණු)

(iii) රේඛාවේ සමීකරණය $y = mx + c$ ආකාරයෙන් ලියන්න. (2 ලකුණු)

(iv) පැය 2.5 කට පසු ඉටිපන්දමේ දිග සොයන්න. (1 ලකුණු)

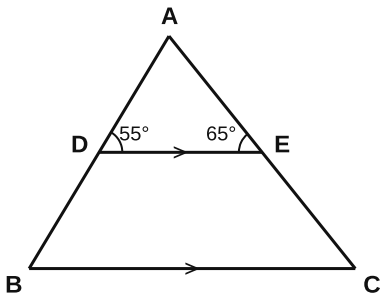
(v) පැය කීයකට පසු ඉටිපන්දම සම්පූර්ණයෙන්ම දැවී යයිද? (2 ලකුණු)

4. (a) ත්‍රිකෝණයක කෝණ $(x + 10)^\circ$, $(2x - 20)^\circ$ හා $(x + 30)^\circ$ වේ. x හා කෝණ තුන සොයන්න. (3 ලකුණු)

(b) සීනි 3 kg ක හා පරිප්පු 2 kg ක මිල රු. 1440 කි. සීනි 2 kg ක හා පරිප්පු 3 kg ක මිල රු. 1610 කි. එක් එක් අයිතමයේ 1 kg ක මිල සොයන්න. (5 ලකුණු)

(c) $P = 2(l + b)$ සූත්‍රයේ b උක්නය කර, $P = 50$ හා $l = 15$ වන විට b සොයන්න. (2 ලකුණු)

5.

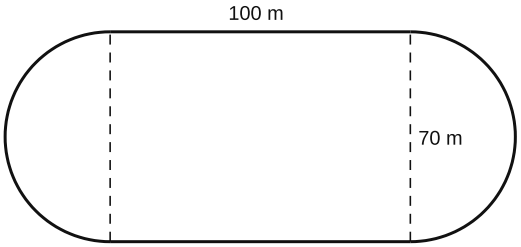


(a) රූපයේ DE ∥ BC, AD̂E = 55° හා AÊD = 65° වේ. හේතු දක්වමින් AB̂C, AĈB හා BÂC සොයන්න. (4 ලකුණු)

(b) ෂඩස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ද සවිධි ෂඩස්‍රයක එක් එක් අභ්‍යන්තර කෝණයේ විශාලත්වය ද සොයන්න. (2 ලකුණු)

(c) චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණ x, 2x, 3x හා 4x වේ. x හා චතුරස්‍රයේ විශාලතම අභ්‍යන්තර කෝණය සොයන්න. (4 ලකුණු)

6. $(\pi = \frac{22}{7})$



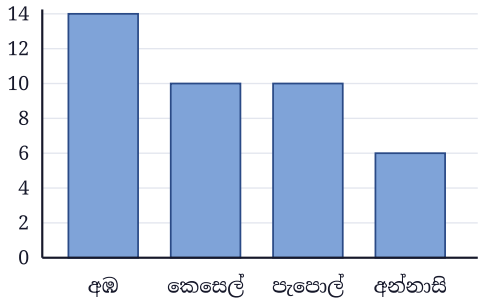
(a) රූපයේ දැක්වෙන්නේ දිග 100 m බැගින් වූ සෘජු කොටස් දෙකකින් හා විෂ්කම්භය 70 m වූ අර්ධ වෘත්තාකාර අන්ත දෙකකින් සැදුණු ධාවන පථයකි.

(i) ධාවන පථයේ පරිමිතිය සොයන්න. (3 ලකුණු)

(ii) ධාවන පථයෙන් වට වූ වර්ගඵලය සොයන්න. (3 ලකුණු)

(b) ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය 96 cm^2 හා AB = 12 cm වේ. (i) AB හා DC අතර ලම්බ දුර සොයන්න. (ii) BC = 10 cm නම්, BC හා AD අතර ලම්බ දුර සොයන්න. (4 ලකුණු)

7. සිසුන් කණ්ඩායමක ප්‍රියතම පලතුරු තීරු ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ.



(i) කණ්ඩායමේ සිසුන් කී දෙනෙක් සිටින්ද? (1 ලකුණු)

(ii) මාන පලතුර ලියන්න. (1 ලකුණු)

(iii) සිසුන්ගෙන් කවර ප්‍රතිශතයක් කෙසෙල්වලට කැමතිද? (2 ලකුණු)

(iv) මෙම තොරතුරු වට ප්‍රස්තාරයකින් දක්වන්නේ නම්, අඹ සඳහා කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න. (3 ලකුණු)

(v) අහඹු ලෙස සිසුවෙක් තෝරා ගනී. එම සිසුවාගේ ප්‍රියතම පලතුර පැපොල් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (2 ලකුණු)

(vi) අන්නාසිවලට වඩා අඹවලට කැමති සිසුන් කී දෙනෙක් වැඩිද? (1 ලකුණු)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***